

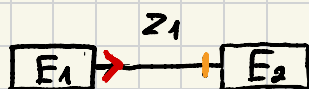
WYKŁAD 4

Koncept

Encja



Diagram ERD



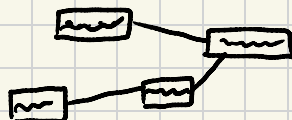
Modelowanie

Model

→ konceptualny



→ implementacji



Jak czytać?

2 Encje: E_1, E_2

Związek: Z_1

Wiele E_1 może wchodzić w jedną E_2

Jak wsuniemy rekord to wtedy nie wiemyśmy wsuniętego PK

Encja

Student

- imię
- nazwisko
- nr. indeksu
- PESEL
- ID_Student(PK)

Schemat tabeli - jej nazwa i zbiór atrybutów (kolumn) oraz dziedzin atrybutów

Nazwa-tabeli (Atrybut 1: Dziedzin 1, ...)

PK



np. imię np. {Jan, Ola}

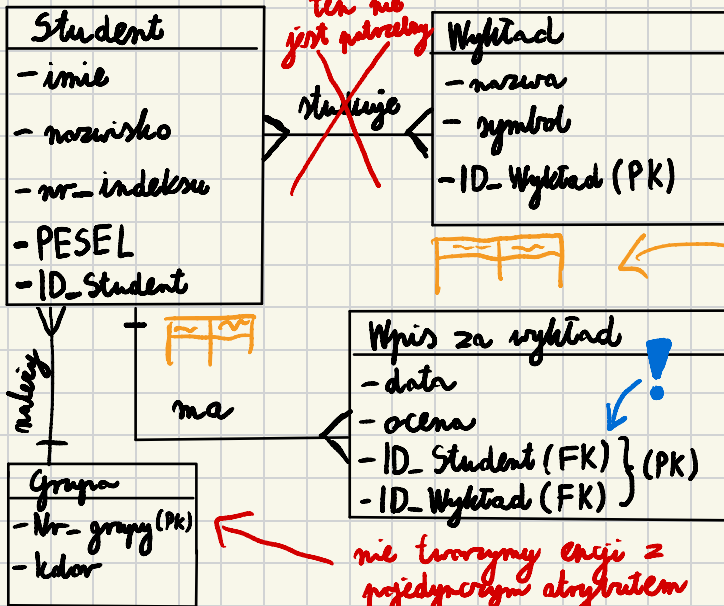
sztuczny PK!!!

PK - klucz główny (musi być atrybutem)

Student

imię	nazwisko	nr. indeksu	PESEL	ID
Jan	Ołacki	123	12345	01
Ola	Ołacka	124	12468	02
Bar	Bu	125	???	03

Sposób na ominięcie związku wiele-do-wiele



Robimy to, ponieważ nie jesteśmy w stanie zaimplementować związku wiele-do-wiele

FK - klucz drugi (Foreign Key)

WARTO WYPISYWAĆ PRZYKŁADOWE WIERZSZE!

Wpis za wykład

Data	ocena	ID_Student	ID_Wyklad
10.1.2024	5	02	01
12.1.2024	4	03	01

Przekształcanie związków

Przekształcanie związków

- związki o liczbie argumentów > 2

$$Z(E_1, E_2, \dots, E_n)$$

Metoda:

wprowadzić nową encję E_0 i n związków jednoznacznych

$$Z(E_1, \dots, E_n) \rightarrow \underline{Z_1(E_0, E_1)} + \dots + \underline{Z_n(E_0, E_n)}$$

$$\text{Klucz } E_0 = \bigcup_{i=1}^n \text{Klucz } E_i$$

Nazwa (Enga 1, Enga 2, Enga 3,)

n-arny

Student studiuję Przedmiot prowadzony przez Wykładowca

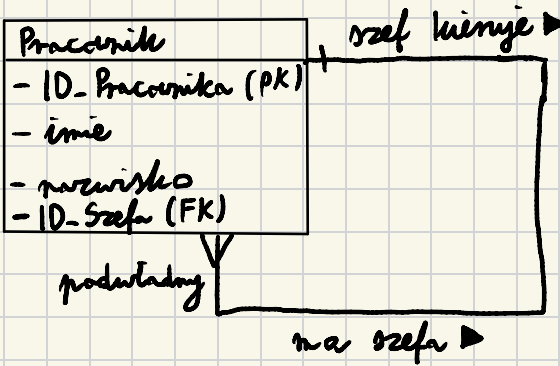
binarny

Student studiuję Przedmiot

Przedmiot jest prowadzony przez Wykładowca

unarne

Zwizzek ($E_1, E_2, \dots$)



Pracownik

ID-Pracownika	imię	nazwisko	ID-Szefa
01	Jan	Kowalski	null
02	Ola	Olacka	01
03	Piotr	Babicz	01

Foreign Key
może być nullen!

Student
- ID_Student
- Imię
- Nazwisko
- typ_Student

ID_Student	Imię	Nazwisko	typ
01	Jan	Olacki	D
02	Jan	Bytnar	Z
01	Jan	Olacki	Z

Student - Dzienny

ID_Student	Imię	Nazwisko
01	Jan	Olacki

Student - Zaczepny

ID_Student	Imię	Nazwisko
01	Jan	Bytnar
02	Jan	Olacki